

16. Polymorphism with toString() method

Reading Assignment: Please answer three questions below:

- What are the advantages of Polymorphism?

Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

- Giúp viết mã linh hoạt và dễ mở rộng, cho phép xử lý các đối tượng khác nhau thông qua một giao diện chung
- Giảm sự phức tạp của mã nguồn bằng cách tách giao diện từ cách triển khai cụ thể
- Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn khi có thể thay đổi triển khai mà không cần thay đổi giao diện
- Cho phép thêm các lớp mới vào hệ thống mà không cần sửa đổi mã hiện có (tuân thủ nguyên tắc Mở-Đóng)
- Tạo ra mã nguồn dễ bảo trì và dễ đọc hơn

- How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?

Kế thừa là nền tảng quan trọng để đạt được tính đa hình trong Java:

- Cho phép lớp con kế thừa các phương thức từ lớp cha và ghi đè (override) chúng để cung cấp triển khai riêng
- Tạo mối quan hệ phân cấp "IS-A" giữa các lớp, cho phép sử dụng đối tượng lớp con ở bất kỳ nơi nào mà đối tượng lớp cha được yêu cầu
- Cung cấp cơ chế để JVM có thể xác định phương thức nào sẽ được gọi tại thời điểm chạy (dynamic method dispatch)
- Cho phép một biến của lớp cha tham chiếu đến đối tượng của lớp con, từ đó tạo điều kiện cho việc triển khai các phương thức đa hình

- What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

Kế thừa và đa hình có những điểm khác biệt quan trọng:

- **Mục đích:** Kế thừa tập trung vào việc tái sử dụng mã và thiết lập mối quan hệ phân cấp, trong khi đa hình tập trung vào việc xác định hành vi tại thời điểm chạy
- **Thời điểm xác định:** Kế thừa được xác định tại thời điểm biên dịch (compile-time), còn đa hình có thể hoạt động tại thời điểm chạy (run-time)
- **Bản chất:** Kế thừa là một mối quan hệ tĩnh giữa các lớp, trong khi đa hình là một hành vi động
- **Cách thực hiện:** Kế thừa được thực hiện thông qua từ khóa `extends` và `implements`, còn đa hình được thực hiện thông qua ghi đè phương thức và ràng buộc động

- **Áp dụng:** Đa hình có thể đạt được không chỉ thông qua kế thừa mà còn thông qua giao diện (interface), trong khi kế thừa chỉ là một cơ chế để thiết lập mối quan hệ giữa các lớp